Agent Workflow

원격 개발 실험에서 단계별 제작 파이프라인으로

김준호 / Programmer

GPT 리모트로 개발을 시도하며 발견한 문제와
이를 해결하기 위해 바꾼 작업 방식, 구현 및 적용 사례

---

01 원격 개발 실험

집에서 누워서도 개발할 수 있을까?

02 이슈 기반 레시피

대화가 바뀌어도 작업 맥락을 이어가기

03 플랜 · 설계 · 구현

단계별 입력과 판단을 분리하기

2026.10 / ProjectSF · UnrealAgentWorkflow

01 / REMOTE DEVELOPMENT

집에서 누워서도 개발할 수 있을까?

GPT 리모트 기능을 접한 뒤, 개발 PC 앞에 앉지 않고도 작업을 진행할 수 있는지 실험했다. 원격으로 작업을 지시하고 결과를 확인하는 것이 출발점이었다.

작업 지시
원격에서 개발 요청

→

개발 진행
Agent가 작업 수행

→

결과 확인
결과를 보고 다음 요청

실험 중 드러난 문제

작업이 길어지거나 대화가 바뀌면 개발 맥락이 유지되지 않았다. 무엇을 만들기로 했는지, 어디까지 진행했는지, 어떤 판단을 내렸는지를 다시 설명해야 했다.

개선이 필요했던 지점

원격에서 명령을 보내는 기능만으로는 여러 번의 대화에 걸친 개발을 이어가기 어려웠다. 작업의 목표와 현재 상태를 대화 밖에 남기고, 다음 작업이 같은 기준에서 시작하도록 만들 필요가 있었다.

다음 단계의 질문

“대화가 끝나도 개발 맥락을 남기고,
새 대화에서 이어서 작업하려면 무엇을 저장해야 할까?”

구현 근거 개발자 실험 경위 / 이후 Issue·Recipe 실행 계약으로 구체화

02 / ISSUE-BASED RECIPE

개발 맥락을 이슈와 레시피에 남기기

컨텍스트 유지 문제를 해결하기 위해 이슈 기반 레시피를 도입했다. 목표와 요구사항, 진행 상태, 검증 결과를 이슈에 남기고 새 대화에서도 해당 기록을 기준으로 작업을 이어가도록 구성했다.

Issue
목표 · 범위 · 결정 · 진척

→

Recipe
제작 입력 · 보존 · 완료 조건

→

Evidence
실행 결과 · 검증 근거

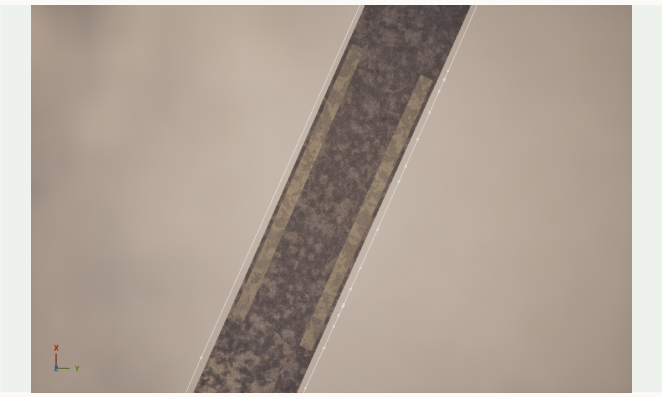
구현한 작업 방식

Agent는 실행 전에 현재 이슈와 연결된 원본을 읽고, 승인된 범위에서 작업한 뒤 결과와 남은 작업을 기록한다. 대화의 요약만으로 완료를 판단하지 않고 실제 파일·에셋·검증 기록을 대조한다.

적용 사례 / Issue #54 도로 제작

기존 도로면을 유지하면서 차선과 보도를 추가하는 작업에 적용했다. 제작 대상, 보존할 결과, 저장·검증 조건을 명시해 부분 작업과 재개 시에도 같은 기준을 사용했다.





#54 대표 S001 구간 · 2026.10.08 · 차선·보도 제작 전 / 후

위 화면은 이슈·레시피 방식의 적용 사례다. 원격 개발을 처음 실험한 당시의 결과 화면과 구분한다.

구현 근거 TaskExecution.md / Recipe.template.md / #54 제작·검증 기록

02 / RESUME & RECOVERY

재개할 때는 대화보다 실제 상태를 확인

맥락을 문서로 남겨도 이전 호출이 실제로 어디까지 실행됐는지는 별도로 확인해야 했다. 특히 Unreal 제작 호출의 timeout은 실행 실패를 확정하지 못하므로, 단순 재시도는 중복 작업을 만들 수 있다.

대상 확인
입력 · 계획 hash

→

실행 기록
청크별 checkpoint

→

재개 판단
결과 조회 · 미확정 분리

RoadBatch의 실행 단위

batch/plan hash와 청크별 request identity를 checkpoint에 연결했다. mutation 전에 running 상태를 먼저 기록하고, 완료·보존·충돌·uncertain 상태를 구분한다.

```
read current issue + recipe + source
  -> compare plan / request hash
  -> inspect checkpoint + actual result
  -> resume only after reconciliation
```

실제 적용 결과

이전 #54 제작 기록에는 차선·보도 247구간과 새 기반 도로면 32개·유지 도로면 14개가 남아 있다. 전 페이지의 전후 화면은 그중 대표 S001 구간이며 전체 구간의 시각 품질을 대신하지 않는다.

다음 개선으로 이어진 문제

이슈는 개별 작업의 맥락을 유지하는 데 유용했다. 작업이 복잡해지자 플랜, 설계 논점, 구현 결과가 쌓인 기록에서 현재 확정된 입력과 다음 판단을 구분할 필요가 생겼다.

구현 근거 RoadBatch.mjs / #54 당시 Evidence · 새 월드 완성이나 전체 World gate 보장은 별도

03 / PLAN · DESIGN · IMPLEMENTATION

사이트를 활용해 추론 과정을 나누기

이후 사이트 제공 기능을 발견하면서 작업 흐름을 플랜·설계·구현으로 분리했다. 한 대화에서 모든 문제를 함께 다루는 대신, 각 단계가 필요한 입력과 판단에 집중하도록 구성했다.

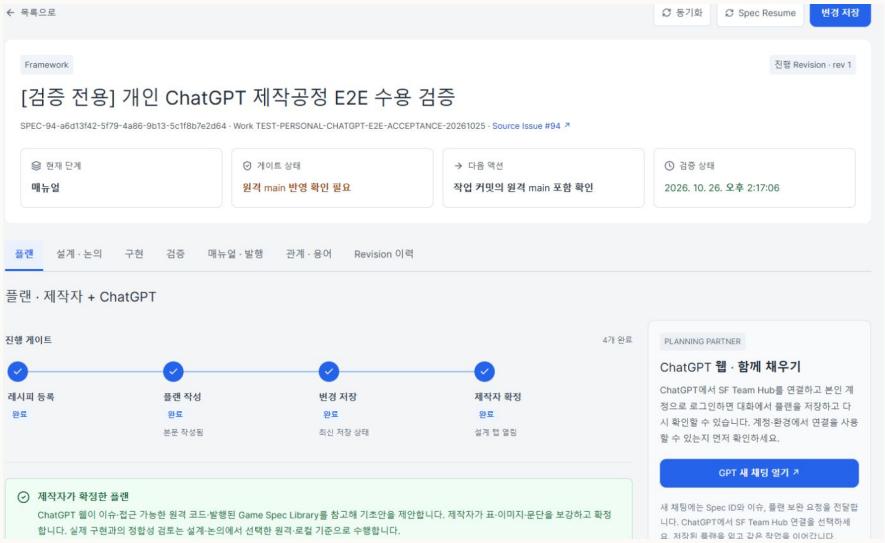
플랜
무엇을 만들 것인가

→

설계
어떻게 만들 것인가

→

구현
확정한 내용을 어떻게 적용할까



현재 공정 UI / SPEC-94 · 요구와 제작 범위를 정리하는 플랜 단계

분리한 입력과 결과

플랜에서는 요구와 범위를 정리하고, 설계에서는 구조·대안·논점을 검토한다. 구현은 확정된 문서와 버전을 입력으로 사용한다. 각 단계의 결과를 저장해 다음 단계에서 같은 기준을 읽도록 했다.

개선 목적

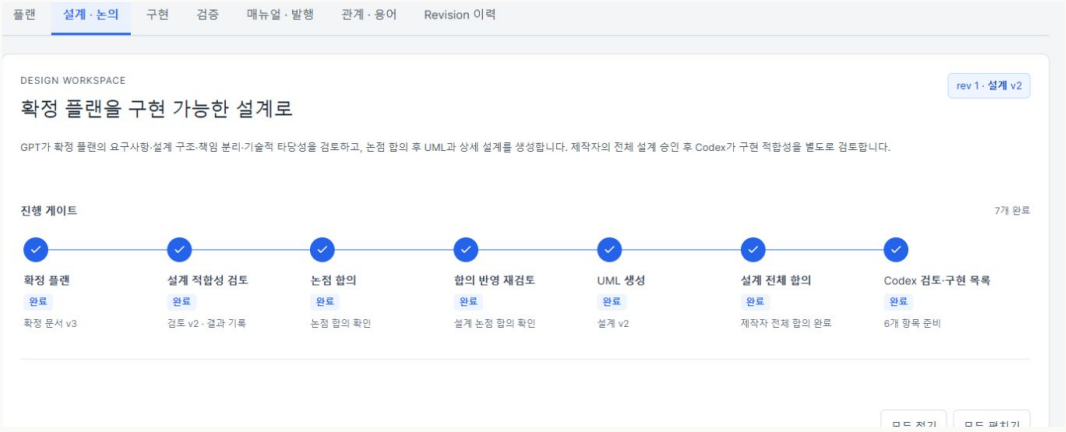
단계별 입력을 제한하고 판단 대상을 명확히 해 추론의 집중도와 일관성을 높이고자 했다. 정량적인 추론 성능 향상률을 측정한 결과로 표현하지 않는다.

구현 근거 SF Team Hub / CreatorWorkflow.md / TeamHubProduction.md

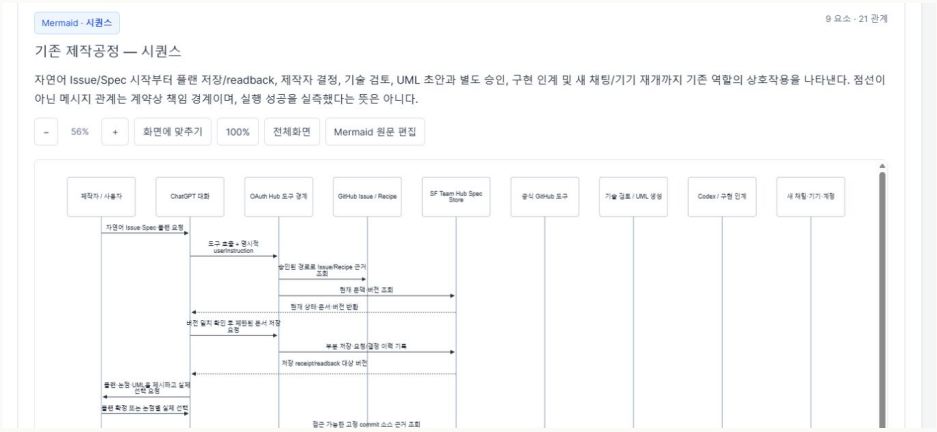
03 / DESIGN HANDOFF

설계 판단을 확정하고 구현에 전달

설계 단계는 플랜을 곧바로 코드로 바꾸기 전에 구조와 논점을 검토하는 구간이다. 확정된 플랜을 읽고 설계 적합성을 검토하며, 필요한 합의와 구조 표현을 구현 입력으로 남긴다.



실제 설계 화면 · 설계 검토와 논점 합의 상태



실제 UML 화면 · 구조 표현과 합의 기록

인계 기준

Spec ID·Revision과 확정 플랜·설계의 버전을 연결한다. 문서나 원본이 바뀌면 이전 입력을 기준으로 생성한 결과를 그대로 현재 설계나 구현에 적용하지 않도록 검사한다.

판단과 실행의 분리

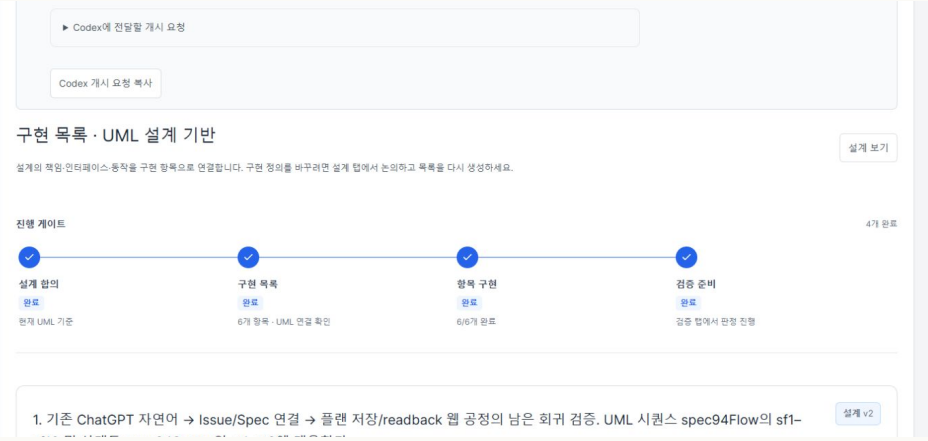
Agent의 검토 결과, 제작자의 확정, 실제 구현 실행을 각각 저장한다. 설계 적합성 판단과 구현 후 측정·검증은 서로 다른 단계에서 다룬다.

구현 근거 Spec 모델 / 문서·설계 버전 검사 / 실제 공정 화면

03 / APPLIED CASE

SF Team Hub 제작에 적용

사이트 단계의 적용 사례는 SF Team Hub의 업무보드·제작 워크플로다. SPEC-74 Revision 3에서 플랜·설계·구현·검증·매뉴얼·발행을 연결하고, 저장된 상태를 화면과 도구가 함께 사용하도록 구성했다.



현재 공정 UI / SPEC-94 · 확정 설계에 연결된 구현 목록



현재 공정 UI / SPEC-94 · 구현·AI·사람 판정과 최종 확인

당시 기록된 결과 / SPEC-74 R3

v133 배포, 구현 항목 20개 완료, 기술 검증 18개 PASS, 제작자 수락과 CURRENT 발행, 연결 Issue #74 종료를 기록했다. 수치는 해당 시점과 Spec에 한정한다.

운영에서 확인한 점

일반 계정의 플랜 저장·재조회와 실제 화면 반영, 두 계정의 동시 편집 충돌 보호를 확인했다. UI 표시만으로 완료를 판단하지 않고 서버 저장 결과를 다시 읽도록 했다.

구현 근거 TeamHubProduction.md / #74 · #91 · #92 당시 기록 / 화면 캡처 자체는 공정 재실행과 구분

03 / TECHNICAL IMPLEMENTATION

단계 간 인계를 서버에서 일관되게 처리

단계 분할을 실제 운영에 사용하려면 누가, 어떤 버전으로, 무슨 결과를 저장했는지 확인해야 했다. 대화와 화면이 달라도 같은 상태를 기준으로 작업하도록 서버 MCP와 저장 계약을 구성했다.

공통 서버 MCP와 계정 귀속

팀원별 플러그인 제작·배포는 채택하지 않았다. 기존 SF Team Hub 서버 MCP를 공통 경로로 사용하고 grant·scope·멤버십과 작성자를 검사한다. 일반 작업과 제작자의 확정·사람 판정 권한을 분리했다.

동시 편집과 재전송

저장은 storeVersion이 같은 경우에만 갱신한다. 이전 버전의 저장은 충돌로 거절한다. 같은 계정의 requestId와 입력 hash를 대조해 동일 요청은 기존 결과를 사용하고, 같은 ID에 다른 입력은 거절한다.

```
request
  -> authenticate + authorize
  -> replay / version / revision validation
  -> persist result + history
  -> receipt + readback
```

장시간 작업의 결과 적용

worker lease와 heartbeat로 실행 소유권을 확인한다. 완료 시 Revision·원본·active job·입력 fingerprint를 다시 대조해 오래된 입력으로 생성된 결과가 최신 상태를 덮어쓰지 않도록 했다.

완료 판정

최신 설계에 연결된 구현 기록과 Evidence를 검사한다. 구현 완료, AI 검증, 사람 수락, VERIFY와 원격 main·CURRENT 발행을 분리해 각 단계의 성공이 다음 단계의 완료로 자동 승계되지 않게 했다.

구현 근거 remote-mcp.ts / page-commands.ts / spec-store.ts / agent-jobs.ts / implementation-sync.ts

04 / RESULTS & REFERENCES

실험에서 발견한 문제를 공정으로 바꾸기

원격 개발 실험

GPT 리모트로 개발을 시도하면서 대화가 바뀔 때 작업 맥락이 유지되지 않는 문제를 확인했다. 원격 조작 가능성에서 작업의 연속성으로 해결 대상을 넓혔다.

이슈 기반 레시피

목표·범위·진행·검증을 대화 밖에 남겼다. 도로 제작 사례에서는 입력과 보존 조건, checkpoint와 실제 결과 조회를 연결해 부분 작업과 재개의 기준을 구체화했다.

플랜·설계·구현 파이프라인

사이트를 활용해 단계별 입력과 판단을 분리했다. SF Team Hub 제작 사례에서 문서·버전·결정·구현·검증을 연결하고, MCP와 서버 저장 계약으로 여러 대화·계정의 인계를 처리했다.

현재 확인 범위

이후 SPEC-94 승인 범위 6개 항목과 정식 VERIFY, 공통 서버 MCP 저장·재조회 및 새 대화의 상태 복원을 확인했다. Android는 두 계정의 사용자 확인을 기록했고 iOS는 보류했다. SPEC-94의 원격 main 확인·CURRENT 발행은 별도 대기 상태다.

공개 저장소와 구현·검증 현황 ↗

이슈·레시피 방식의 Unreal 제작 사례 ↗

SF Team Hub 적용 사례와 당시 검증 기록 ↗

사이트 전체 공정과 실제 화면 7개 ↗

자료 기준 2026.10.26 · 원격 실험의 경위는 개발자 설명, 적용 사례의 구현과 결과는 ProjectSF 기록에 근거한다. RoadBatch는 전체 World gate 구현을 의미하지 않으며, 각 검증 수치는 당시 범위에 한정한다.